

DEVELOPMENT REPORT

제24회 임베디드 소프트웨어 경진대회 개발완료보고서 · 자유공모 부문

Memorium

초기 치매 어르신을 위한, 오답 없는 AI 스마트 액자

01 개발 개요

02 개발 환경·프로그램 설명

03 차별성 및 파급력

04 일정 및 업무 분장

2026.08.12 _ 메모리움

메모리움 (Memorium)

초기 치매 어르신을 위한 AI 스마트 액자

01 개발 배경

초고령사회로 접어들면서 치매 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 초기 치매는 기억력 저하뿐 아니라 자존감과 정서적 자신감까지 위축되기 쉬운 시기입니다. 그러나 치매는 최근의 기억부터 서서히 소실되는 반면, 오래된 기억은 비교적 오랫동안 남아 있다는 특성이 있습니다. 이러한 특성에 주목해, 옛 사진을 통해 소중한 기억을 자연스럽게 떠올리고 회상할 수 있도록 돕는 ‘메모리움’ 스마트 액자를 개발했습니다.

02 개발 동기

기존 치매 케어 기기는 정답과 오답을 구분하는 퀴즈형 인지훈련이 대부분입니다. 하지만 초기 치매 단계에서는 오답을 지적받는 경험이 오히려 자존감 저하로 이어질 수 있습니다. 메모리움은 개발자의 조부모님이 겪은 초기 치매 경험에서 출발했습니다.

03 목표

치료가 아닌 기억의 유지와 저하 지연을 목표로, 오답 없는 기억 자극과 음성 기록 기반의 보호자 원격 확인, 표정 분석을 통한 선호 콘텐츠 학습 기능을 구현했습니다. 라즈베리파이 한 대로 구동되는 저비용·보급형 구조도 갖췄습니다.

“기억이 사라지는 것이 두려운 것이 아니라,
함께했던 순간까지 잊혀지는 것이 아쉽기에.

메모리움은,
잊혀가는 추억을 다시 만나게
합니다.

필요성 — 회상 치료의 이론적 근거

사진·음악·영상을 결합한 회상 자극의 효과는 다수의 선행 연구로 검증되어 있습니다.

ScienceDirect (2021)

회상 치료가 치매 노인의 우울 감소, 삶의 질 및 인지 기능 향상에 효과적

PubMed (Yasuda et al.)

개인화된 사진+배경음악+내레이션 슬라이드에서 환자의 80%가 일반 TV 시청 대비 높은 집중도

Alzheimer's Association

사진, 음악, 친숙한 사물이 오래된 기억을 회상하는 데 효과적

CERTUS (2022)

사람·반려동물·친숙한 장소 사진에 강한 감정 반응, 흐릿하거나 추상적인 사진엔 반응 감소

ResearchGate (2010)

가족 사진보다 같은 세대가 공유하는 사진이 더 풍부한 감정 반응을 이끌어냄

PMC (2024)

사진+음악+영상 멀티모달 콘텐츠가 참여도·정서 지지 효과에서 가장 높은 성과

사진 기반 대화 후 복약을 안내했을 때, 복약 거부 환자의 순응도 **50%** 향상 사례 — “연결감을 먼저, 지시는 나중에”

소스코드 및 시연 동영상

실기기 전 기능 동작 확인을 마친 결과물입니다.



GITHUB

소스코드 저장소

https://github.com/subinlu22/2026ESWContest_free_MEMORIUM



YOUTUBE

동영상 링크

<https://youtube.com/shorts/axK8svsaJpE?feature=share>



"어르신에게는 즐거운 기억을, 보호자에게는 조용한 안심을"

틀림을 드러내지 않는 UI — 메모리움의 모든 기능은 이 한 문장에서 파생됩니다.

1

평가 절차 없음

정답·오답을 판별하거나 점수를 매기는 절차 자체가 시스템에 존재하지 않아 심리적 부담감 저하.

2

말을 아끼는 기기

시간대별 인사말 외 어떤 지시·평가의 말도 하지 않고 조용히 반응만 기록

3

보이지 않는 학습

표정과 시청 시간이 쌓이면 어르신이 인지하지 못하는 사이 선호 콘텐츠 비중이 올라간다

4

퀴즈 형식 폐기

흔한 '기억 퀴즈'가 아닌 표정 분석 (DeepFace) 기반으로 대체

HW 구성 ① — 연산 및 AI 가속

클라우드 GPU 없이 단일 보드에서 모든 AI 연산을 처리합니다.

01



메인 컨트롤러

Raspberry Pi 5 (64bit)

슬라이드쇼, 얼굴·표정 인식, TTS/STT, 웹서버까지 전체 파이프라인을 단독 실행

✓ 이식 완료 · 실기기 구동 확인

02



확장 보드

M.2 HAT+

Hailo AI 가속기 모듈 장착용 확장 보드. 나사 없이 압력 고정 방식으로 안정적으로 결합되어 있습니다

✓ 조립 완료

03



AI 연산 가속

Hailo AI 가속기

얼굴 인식·표정 분석 추론 가속을 담당. hailortcli fw-control identify 로 정상 인식 확인

✓ 모듈 인식 정상 확인

모든 AI 연산이 라즈베리파이 5 + Hailo 가속기 조합 안에서 끝나기 때문에, 별도 서버 비용 없이 가정에 그대로 보급할 수 있는 구조가 됩니다.

HW 구성 ② — 입출력 및 표시부

카메라 · 마이크 · 스피커 · 디스플레이가 하나의 액자 안에서 어르신들의 반응을 받아들이고 되돌려줍니다.



카메라 모듈

접근을 감지하는 눈

어르신 접근 감지 + 표정 분석용 영상 입력

✓ 실기기 얼굴인식·표정분석 동작 확인 완료



마이크

말을 듣는 귀

STT 음성 대화 인식 입력

✓ 실기기 동작 확인 완료



스피커

목소리와 음악을 내는 입

TTS 안내 음성 및 배경음악 출력

✓ 실기기 동작 확인 완료



15.6인치 모니터

기억을 비추는 화면

액자 형태의 사진·영상 슬라이드쇼 출력

✓ 실기기 슬라이드쇼 출력 동작 확인 완료

설계 포인트 — 카메라·마이크·스피커·모니터 네 가지 입출력 장치만으로 어르신과의 상호작용이 완결되어, 복잡한 조작이나 별도 학습 없이도 자연스러운 사용 경험을 제공합니다.

SW 구성 및 계층 구조

Python 단일 언어로 감지 → 판단 → 표현 → 공유 4개 계층을 하나의 기기 안에 통합했습니다.

기술 스택

Py	CV	DF	ST	TT	PG	FL	JS	TW
Python	OpenCV	DeepFace	SpeechRecog.	gTTS	pygame	Flask	JSON	Tailwind

계층 구조

	SENSING 감지 계층	OpenCV 얼굴·모션 감지, DeepFace 표정 분석, SpeechRecognition 음성 입력
	DECISION 판단 계층	선호 태그 가중치 계산(비율 기반 정규화), 음악 재생 단일 판단 블록, 시간대·복약 조건 판정
	EXPRESSION 표현 계층	pygame 슬라이드쇼 렌더링, gTTS 음성 안내 출력, 배경음악 재생
	SHARING 공유 계층	Flask 웹 대시보드, JSON 데이터 저장 및 90일 경과 로그 자동 아카이빙, ngrok 원격 접속

기능 설계도 및 동작 시나리오

데이터 흐름 — 영상 트랙



데이터 흐름 — 음성 트랙



SCENARIO ① — 얼굴인식 트리거



SCENARIO ② — 시간 트리거



두 흐름 모두에서 정답·오답을 판별하는 절차는 존재하지 않습니다 — 어르신은 그저 반응할 뿐입니다.

개발 환경

Windows에서 전체 기능을 구현한 뒤, 라즈베리파이 5 실기기 환경으로 완전히 이식했습니다.

- 1차 개발**
Windows PC
얼굴인식·표정분석·TTS·STT·대시보드 전 기능 구현 및 검증을 완료했습니다
- 하드웨어**
Pi 5 + Hailo AI
M.2 HAT+로 Hailo AI 가속기 모듈을 장착해 최종 배포 환경을 구성했습니다
- 이식 작업**
플랫폼 독립성 확보
Windows 절대경로를 os.path 기반 상대경로로 전환해 실기기에서 동일하게 동작하도록 했습니다
- 실기기 검증**
전 기능 동작 확인
카메라·얼굴인식·표정분석·TTS·STT·ngrok 원격 접속까지 실기기에서 정상 동작을 확인했습니다



핵심 성과

기획에서 그치지 않고, 실제 임베디드 하드웨어 (Raspberry Pi 5 + Hailo AI 가속기)에서 전 기능이 정상 동작하는 것까지 직접 확인했습니다.

대시보드 구성 및 원격 모니터링

보호자가 브라우저에서 콘텐츠를 등록하고, 같은 네트워크가 아니어도 ngrok으로 원격 확인이 가능합니다.

01 대시보드 홈

오늘의 응시 시간·횟수, 태그 선호도 Top10 바차트, 24시간 응시 패턴 시계형 SVG

02 기억 페이지

오늘의 대화 요약(자주 쓴 단어 Top5), 콘텐츠별 시청 통계

03 미디어 관리

사진·영상·음악 업로드 및 태그 추가·관리

04 설정 페이지

복약 알림, 쉼다운 모드 시작·종료, 슬라이드 간격 등 섹션별 개별 저장



대시보드 일부 기능

전체 이미지는 다음 장에
첨부되어있습니다.

기억에 반응한 주제 ⓘ



가장 반응이 좋았던 주제
풍경
30.5%

~ 풍경	30.5%
~ 동물	15.2%
~ 꽃	13.7%
~ 여행2	9.1%
~ 여행3	7.6%

주제별 자세히 보기

원격 모니터링 — 같은 네트워크가 아니어도

거실의 액자

Raspberry Pi 5 · Flask 서버



ngrok 터널

외부 접속용 공개 URL 발급



보호자 브라우저

다른 네트워크 PC에서 접속



웹 대시보드 화면

보호자가 실제로 마주하는 4개 화면입니다.

대시보드 기능 일부 예시

오늘의 대화 기록 [더보기](#)

- “꽃 참 곱다” 11:10
- “우리 딸이 좋아했던 곳인데” 09:33
- “이거 기억난다” 09:33
- “잘 잤다” 09:05

[전체 대화 기록 보기](#)



01 · 대시보드 홈

02 · 기억 페이지

03 · 미디어 관리

04 · 설정 페이지

파일 구성 및 핵심 기능

memorium /

└ slideshow_fts.py	메인 실행 파일
└ app.py	Flask 웹 대시보드 서버
└ templates /	
└ dashboard.html	대시보드 홈
└ memory.html	기억 페이지
└ settings.html	설정 페이지
└ memory.json	선호 태그 가중치 누적
└ speech_log.json	대화 로그 · 90일 아카이빙

핵심 함수

add_memory()

표정 분석 결과를 받아 해당 콘텐츠 태그의 가중치를 갱신하고 memory.json에 누적합니다. 절대 횟수가 아닌 비율 기반 정규화 방식으로 저장합니다.

archive_old_speech()

speech_log.json에 쌓인 대화 기록 중 90일이 지난 항목을 자동으로 아카이빙해 파일 비대화를 방지합니다.

should_play_music

음악 재생 여부를 판단하는 통합 블록. 여러 지점의 개별 호출을 하나로 모아 재생 충돌을 제거했습니다.

데이터는 별도 DBMS 없이 JSON 파일로 관리해, 라즈베리파이 단독 환경에서도 설치·유지 부담이 없습니다.

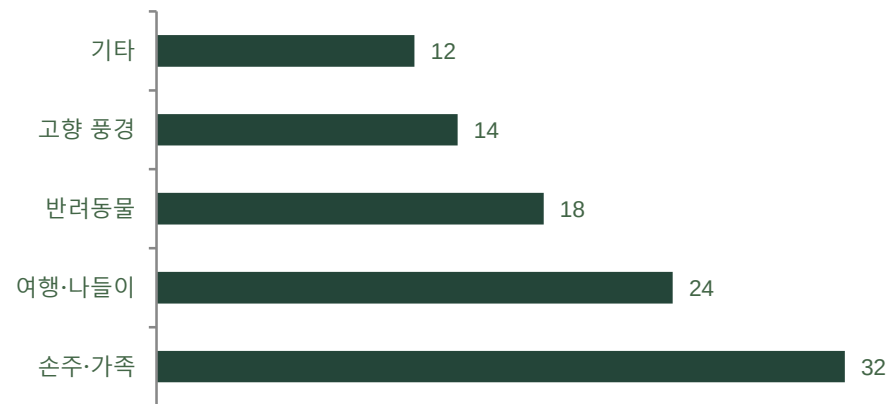
핵심 로직 — 표정에서 선호도까지

기술적 차별성이 가장 잘 드러나는 두 개의 로직입니다.

① 선호도 학습 파이프라인

- | | | |
|---|-----------|-------------------------------|
| 1 | 표정 분석 | DeepFace가 프레임 단위로 감정을 판정 |
| 2 | 웃음 2회 감지 | HAPPY_THRESHOLD 90% 이상일 때만 인정 |
| 3 | 태그 가중치 갱신 | 해당 콘텐츠의 태그 점수 +1 |
| 4 | 비율 기반 정규화 | 전체 합 대비 비율로 환산해 편중을 차단 |
| 5 | 노출 비중 반영 | 다음 슬라이드 선택 확률에 그대로 적용 |

누적 데이터 기반 태그 선호도 (예시)



② 음악 재생 Single Source of Truth — 시간대·선호 태그·복약 알림 조건을 하나의 판단 블록에서만 평가하도록 통합해, 여러 지점의 개별 호출로 발생하던 재생 충돌을 구조적으로 제거했습니다.

개발 중 발생한 장애요인과 해결방안

장애요인	해결방안
태그 가중치를 절대 횟수로 누적해 특정 태그로 콘텐츠가 편중	절대 횟수 → 비율 기반 정규화 방식으로 전환
음악 재생 로직이 여러 지점에서 개별 호출되어 재생 충돌 발생	상태 판단을 하나의 블록으로 통합 (Single Source of Truth)
Windows 절대경로 하드코딩 → 라즈베리파이 이전 시 실행 불가	os.path 기반 상대경로로 전면 전환해 플랫폼 독립성 확보
전체화면 전환 시 사진·영상이 좌상단에 작게만 표시	display.Info()로 실제 해상도 반영 + FULLSCREEN 적용, F키 토글로 발전
웃지 않았는데 웃음으로 오탐지되는 문제	HAPPY_THRESHOLD 80%→90% 상향, 카메라 보호 필름 제거 후 정확도 개선 확인

아래 두 건은 실기기 이식 후에 새로 발견·해결한 문제입니다 — 전체화면 렌더링과 표정 오탐지 모두 PC 환경에서는 드러나지 않았던 문제였습니다.

개발 결과물의 차별성

일반 전자 액자, 기존 치매 케어 기기와 비교했을 때 메모리움이 다른 지점입니다.

 판정 없는 UI

 저비용 단일 기기

 실기기 검증 완료

 원격 모니터링 실증

비교 항목	일반 전자 액자	기존 치매 케어 기기	메모리움
판정 방식	상호작용 없이 정해진 사진만 반복 재생	정답·오답을 판정하는 퀴즈형 인지훈련	판정 없이 표정 반응만으로 선호 학습
필요 인프라	액자 본체만으로 동작	클라우드 서버 또는 고성능 PC	라즈베리파이 5 한 대로 완결
보호자 확인	확인 수단 없음	있어도 제한적인 경우가 많음	웹 대시보드 + ngrok 원격 접속
콘텐츠 개인화	SD카드 등 수동 교체만 가능	사전 제작된 고정 콘텐츠 위주	가족 사진·음악 등록 시 자동 개인화
치매 케어 특화	특정 목적 없는 범용 기기	케어를 표방하나 평가 중심 설계	무평가 설계 + 실기기 검증 완료

개발 결과물의 파급력 ① — 판매가치

저비용 하드웨어 구조가 그대로 가격 경쟁력의 근거가 됩니다.



원가 구조의 가격 경쟁력

고가 서버나 구독형 SaaS 없이 저비용 단일보드컴퓨터(SBC)와 오픈소스 소프트웨어 조합으로 동작합니다. 부품 단가가 곧 원가인 구조라, 기존 케어 로봇·태블릿형 케어기기 대비 낮은 가격대 구현의 근거가 명확합니다.



지불 주체의 다양화

자녀가 부모님께 선물하는 가정용 판매뿐 아니라, 요양원·주간보호센터의 다수 대량 도입(B2B), 지자체 복지사업과 연계한 취약계층 지원(B2G)까지 판매 채널을 다변화할 수 있습니다.



부가 수익모델 확장 가능성

기본 기능은 무료로 두고, 액자 디자인·프레임 액세서리, 다중 어르신 관리 등 프리미엄 대시보드 기능으로 부가 수익모델을 확장할 수 있는 구조입니다.

개발 결과물의 파급력 ② — 시장성 및 활용성



MARKET

시장성

초고령사회 진입에 따라 치매 인구가 지속적으로 증가하고 있으며, 가정 내에서 상시 사용할 수 있는 저비용 케어 기기에 대한 수요도 함께 커지고 있습니다. 실버 테크(Silver-tech) 시장과 스마트 액자 시장이 교차하는 지점에 위치합니다.



USE CASE

활용성

가정용으로는 학습이 필요 없는 UI로 접근성이 뛰어나고, 요양원·주간보호센터 등 시설용으로는 다수 어르신의 반응 데이터를 수집·모니터링하는 도구로 확장할 수 있습니다.

개발 결과물의 파급력 ③ — 발전 가능성

단기·중기·장기로 나누어 본 확장 로드맵입니다.



치매는 완치가 불가능한 질환입니다. 메모리움은 치료가 아니라, 남아 있는 기억을 조금 더 오래 곁에 두는 일을 목표로 합니다.

개발 일정

2026.05 기획 착수 → 2026.08.10 개발 완료

시기	내용
2026.05	아이디어 기획 및 컨셉 확정
2026.05~06	핵심 기능 설계(시나리오 트라·설계 원칙 수립), 이론적 근거 논문 수집
2026.06~07	Windows 환경에서 전체 기능 구현 (얼굴인식·표정분석·TTS·STT·대시보드)
2026.07.21	라즈베리파이5 + Hailo AI 모듈 등 하드웨어 수령
2026.07.23~30	라즈베리파이 이전, OS·Hailo 인식, 슬라이드쇼 최초 구동 성공
2026.08.01~05	실기기 전 기능 동작 확인, 렌더링 버그 수정, 성능 최적화, 표정 오탐 튜닝
2026.08.06~10	콘텐츠 마무리, 통합 테스트, 데모영상 촬영, 개발완료보고서 작성 완료
2026.09.03	예선 마감



개발 완료
2026.08.10

기획 착수부터 실기기 검증까지, 계획한 일정대로 개발을 마무리하고 예선 제출을 준비했습니다.

업무 분장

기획부터 하드웨어 이전까지, 전 영역을 단독으로 수행했습니다.

참가 형태 — 솔로 참가



01

기획 · 설계

컨셉 확정, 시나리오 트리 설계, 핵심 설계 원칙 수립, 회상 치료 이론적 근거 조사



02

SW 개발

슬라이드쇼 엔진, 얼굴·표정 인식 파이프라인, TTS/STT, Flask 웹 대시보드 개발



03

HW 구성 · 이전

라즈베리파이 세팅, Hailo 모듈 조립, 라이브러리 이식, 실기기 전 기능 검증



04

산출물 제작

발표자료, 시연영상, 개발완료보고서 등 제출 서류 일체 작성



1인 개발의 강점

기획·이론적 근거 조사부터 소프트웨어 개발, 하드웨어 이전, 실기기 검증, 산출물 제작까지 전 과정을 한 사람이 일관된 설계 철학으로 수행했습니다. 이를 통해 “오답이 존재하지 않는 시스템”이라는 원칙이 UI부터 데이터 구조, 하드웨어 선택까지 처음부터 끝까지 흔들림 없이 이어질 수 있었습니다.